

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHI TIẾT KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHỈ DƯỠNG TÍCH HỢP KAWAI RETREAT RESORT & HUB

PHÂN HỆ A: AUTHENTICATION, PROFILES & SECURITY (Color: Purple)

1. Bảng Roles

Quản lý và định nghĩa các nhóm quyền hạn tập trung trong hệ thống, phục vụ cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) của Spring Security.

- `role_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
 - `role_name`: VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
- Dữ liệu chuẩn hóa 2026: 'ADMIN', 'MANAGER', 'RECEPTIONIST', 'FB_POS_STAFF' (Mới), 'FB_KITCHEN_STAFF' (Mới), 'HOUSEKEEPING', 'MAINTENANCE', 'TOUR_GUIDE', 'CUSTOMER'.

2. Bảng Accounts

(Giữ nguyên cấu trúc phục vụ xác thực tập trung cho cả Nhân viên và Khách hàng Thành viên/Khách vắng lai đặt Web)

- `account_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
- `username`: VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL
- `password_hash`: VARCHAR(255) NOT NULL
- `is_active`: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
- `role_id`: INT FK -> Roles(role_id) NOT NULL
- `created_at`: TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3. Bảng Employees

Hồ sơ nhân sự tập trung, lưu trữ thông tin cá nhân của toàn bộ ban quản trị, điều hành và nhân viên vận hành ngầm trong resort.

- `employee_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
- `account_id`: INT UNIQUE FK -> Accounts(account_id) NULLABLE
- `full_name`: VARCHAR(100) NOT NULL

- **gender**: VARCHAR(10) NOT NULL
- **cccd**: VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
- **phone**: VARCHAR(20) NOT NULL
- **email**: VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
- **salary**: DECIMAL(12,2) NOT NULL

4. Bảng Customers

Lưu trữ thông tin định danh khách hàng chính thức bao gồm cả khách lưu trú lâu dài, khách vắng lại mua dịch vụ lẻ qua hệ thống Web/App. Đáp ứng Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Cập nhật 356/2025/NĐ-CP).

- **customer_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **account_id**: INT UNIQUE FK -> Accounts(account_id) NULLABLE
- **full_name**: VARCHAR(100) NOT NULL — *Sẽ chuyển thành 'ANONYMOUS_USER' nếu khách kích hoạt quyền được quên.*
- **gender**: VARCHAR(10) NOT NULL
- **cccd_passport_encrypted**: VARCHAR(512) UNIQUE NULLABLE — *Mã hóa đối xứng AES-256. Cho phép NULL đối với khách vắng lại chỉ tạo tài khoản nhanh qua Web/App để đặt Tour lữ hành lẻ.*
- **phone**: VARCHAR(20) NOT NULL
- **email**: VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
- **loyalty_points**: INT NOT NULL DEFAULT 0
- **membership_tier**: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Regular' — *Các phân hạng: 'Regular', 'Silver', 'Gold', 'Platinum'.*

5. Bảng Dependents

- **dependent_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **customer_id**: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL — *Trở về chủ đoàn/người bảo lãnh.*
- **dependent_name**: VARCHAR(100) NOT NULL
- **birth_date**: DATE NOT NULL — *Ngày tháng năm sinh để hệ thống tính toán độ tuổi thực tế.*
- **gender**: VARCHAR(10) NOT NULL
- **cccd_passport_encrypted**: VARCHAR(512) **NULLABLE** — **[LOGIC RECTIFIED - 2026]** *Mã hóa bảo mật thông tin tùy thân. Cho phép trống (NULL) đối với đối tượng là trẻ em chưa cấp căn cước.*

6. Bảng Audit_Logs

- **log_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **account_id**: INT FK -> Accounts(account_id) NULLABLE
- **action**: VARCHAR(255) NOT NULL — *Ví dụ: 'OVERRIDE_PRICE', 'TOGGLE_CHARGE_TO_ROOM', 'KITCHEN_FORCE_OUT_OF_STOCK'.*

- `table_name`: VARCHAR(100) NOT NULL
- `record_id`: INT NOT NULL
- `old_value`: TEXT NULLABLE
- `new_value`: TEXT NULLABLE
- `ip_address`: VARCHAR(50) NOT NULL
- `timestamp`: DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

PHÂN HỆ B: CORE BOOKING & INHERITANCE (Color: Light Blue)

1. Bảng Bookings

Bảng cha chung quản lý thực thể giao dịch tài chính tổng thể, ngày khởi tạo và trạng thái đơn hàng mà không phân biệt loại hình dịch vụ.

- `booking_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
- `customer_id`: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL — *Khách hàng đứng tên chịu trách nhiệm thanh toán đơn hàng (Có thể là Khách lưu trú hoặc Khách vắng lai đặt Tour lẻ).*
- `booking_date`: DATE NOT NULL
- `total_price`: DECIMAL(12,2) NOT NULL
- `booking_status`: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — *Các trạng thái: 'Pending', 'Confirmed', 'Checked_In', 'Checked_Out', 'Cancelled', 'No_Show', 'Skipper'.*
- `booking_source`: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Direct_Web'
- `version`: INT NOT NULL DEFAULT 1

2. Bảng Room_Bookings

Bảng lớp con kế thừa trực tiếp từ bảng Bookings, chứa các thuộc tính đặc thù của nghiệp vụ đặt phòng khách sạn.

- `booking_id`: INT PK FK -> Bookings(booking_id)
- `check_in_date`: DATE NOT NULL
- `check_out_date`: DATE NOT NULL
- `deposit_amount`: DECIMAL(12,2) NOT NULL
- `cancellation_deadline`: DATE NOT NULL
- `credit_limit`: DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 5000000.00 — *Hạn mức ký nợ tối đa được phép áp dụng cho toàn đoàn.*
- `personal_pin_hash`: VARCHAR(255) NOT NULL — *Chuỗi mã hóa BCrypt mã PIN cá nhân của chủ đoàn dùng để xác thực bắt buộc tại phòng.*

3. Bảng Tour_Bookings

Bảng lớp con kế thừa từ bảng Bookings, chứa các thuộc tính đặc thù của nghiệp vụ đặt vé chuyển xe và lễ hành phụ trợ. **Hỗ trợ liên kết trực tiếp cho cả khách lưu trú và khách vắng lại.**

- **booking_id**: INT PK FK -> Bookings(booking_id)
- **schedule_id**: INT FK -> Tour_Schedules(schedule_id) NOT NULL
- **participant_count**: INT NOT NULL
- **attendance_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Not_Show'
- **is_walk_in_tour**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE — *Cờ phân loại: TRUE nếu là khách vắng lại không lưu trú tại Resort; FALSE nếu là khách lưu trú chính thức.*

4. Bảng Room_Booking_Details

Phân bổ phòng vật lý chi tiết trong một đơn đặt. Hỗ trợ nghiệp vụ đặt nhiều phòng, lưu trú theo đoàn, đổi phòng, **cấu hình đóng/mở quyền ký nợ riêng biệt cho từng phòng.**

- **detail_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **booking_id**: INT FK -> Room_Bookings(booking_id) NOT NULL
- **category_id**: INT FK -> Room_Categories(category_id) NOT NULL
- **room_id**: INT FK -> Rooms(room_id) NULLABLE
- **guest_customer_id**: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL — *Khách hàng cụ thể lưu trú tại căn phòng này.*
- **room_charge**: DECIMAL(12,2) NOT NULL
- **detail_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending'
- **is_charge_to_room_allowed**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE — **[CRITICAL FIELD - MỚI]** Quyền ký nợ độc lập của phòng này: TRUE cho phép ký nợ; FALSE khóa tính năng ký nợ, ép thanh toán trực tiếp qua POS.
- **sub_credit_limit**: DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 — **[MỚI]** Hạn mức nợ con cấp riêng cho phòng thành viên này (Tự động ép về 0.00 nếu còn **is_charge_to_room_allowed = FALSE**).
- **billing_routing_strategy**: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'BILL_TO_LEADER' — **[MỚI]** Định tuyến tài chính: 'BILL_TO_LEADER' (Gộp nợ về hóa đơn tổng của trưởng đoàn); 'SPLIT_BILL' (Tách hóa đơn lẻ riêng biệt cho phòng phụ tự trả khi Checkout).

PHÂN HỆ C: MASTER DATA & DYNAMIC OPERATIONS (Color: Light Green)

1. Bảng Room_Categories

Quản lý cấu hình danh mục các hạng phòng và định mức sức chứa tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng.

- **category_id**: INT PK AUTO_INCREMENT

- **category_name**: VARCHAR(100) NOT NULL — Ví dụ: 'Deluxe Sea View', 'Presidential Suite'.
- **base_price**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Giá niêm yết cơ sở áp dụng cho một đêm tiêu chuẩn.
- **capacity**: INT NOT NULL — Sức chứa số lượng người tối đa.

2. Bảng Rooms

Danh mục các phòng vật lý thực tế trong resort.

- **room_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **room_number**: VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL — Ví dụ: '101', '302-Villa'.
- **category_id**: INT FK -> Room_Categories(category_id) NOT NULL
- **room_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Vacant_Clean' — Trạng thái phòng: 'Vacant_Clean', 'Vacant_Dirty', 'Occupied_Clean', 'Occupied_Dirty', 'Maintenance'.
- **current_booking_detail_id**: INT NULLABLE — **[PERFORMANCE POINTER]** Con trỏ hiệu năng cấp ứng dụng. Lưu trực tiếp ID của dòng **Room_Booking_Details** đang check-in tại phòng. Tự động gán khi Check-In và trả về NULL khi Check-Out, giúp bề gây bẫy truy vấn lồng (heavy multi-table scans) để kết xuất sơ đồ Room Matrix Dashboard thời gian thực trong <10ms.

3. Bảng Dynamic_Pricing

Cấu hình chiến lược giá biến động theo thời gian, mùa vụ hoặc các ngày lễ hội trong năm.

- **price_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **category_id**: INT FK -> Room_Categories (category_id) NOT NULL
- **start_date**: DATE NOT NULL
- **end_date**: DATE NOT NULL
- **price_modifier**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Biên độ điều chỉnh giá (Hỗ trợ giá trị cộng tiền mặt hoặc hệ số nhân % tùy cấu hình core).

4. Bảng Tours

Quản lý danh mục định nghĩa nội dung sản phẩm các tour du lịch dịch vụ của resort.

- **tour_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **tour_name**: VARCHAR(150) NOT NULL
- **tour_type**: VARCHAR(30) NOT NULL — 'PER_PERSON' hoặc 'PACKAGE'
- **base_price**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Giá theo đầu người hoặc giá trọn gói.
- **max_capacity**: INT NOT NULL DEFAULT 30 — **[GIỚI HẠN GỐC]**: Sức chứa tối đa của phương tiện hoặc giới hạn an toàn của tour này theo quy định (Ví dụ: Xe 16 chỗ thì tối đa 16 người).

5. Bảng Tour_Schedules

Quản lý các chuyến xe khởi hành thực tế theo ngày của từng danh mục Tour.

- **schedule_id**: INT PK AUTO_INCREMENT

- **tour_id**: INT FK -> Tours(tour_id) NOT NULL
- **departure_date**: DATE NOT NULL
- **available_slots**: INT NOT NULL — [CON SỐ CHẠY REAL-TIME]: Số chỗ còn lại để bán trong ngày.
- **schedule_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Open' — 'Open', 'Full', 'Cancelled'.

PHÂN HỆ D: CONSOLIDATED OPERATIONS QUEUE (Color: Yellow)

1. Bảng **Hotel_Operations**

Mô hình hóa hàng đợi công việc (Task Queue) tập trung cho toàn bộ resort, gộp cả tác vụ Buồng phòng (**Housekeeping_Tasks**) và lệnh Bảo trì (**Maintenance_Requests**).

- **task_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **room_id**: INT FK -> Rooms (room_id) NOT NULL — Phòng vật lý phát sinh tác vụ.
- **staff_id**: INT FK -> Employees (employee_id) NOT NULL — Nhân viên trực tiếp thực thi dọn dẹp hoặc sửa chữa kỹ thuật.
- **supervisor_id**: INT FK -> Employees (employee_id) NOT NULL — Quản lý/Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm ra lệnh bấm phân công hoặc nghiệm thu.
- **operational_type**: VARCHAR(50) NOT NULL — Phân loại nghiệp vụ độc lập: 'CHECKOUT_CLEAN', 'DAILY_CLEAN', 'DEEP_CLEAN', 'MAINTENANCE_REPAIR'.
- **priority**: VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Normal' — Độ khẩn cấp: 'Low', 'Normal', 'High', 'Urgent'.
- **status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Vòng đời State-Machine: 'Pending', 'In_Progress', 'Done', 'Skipped'.
- **started_at**: DATETIME NULLABLE
- **completed_at**: DATETIME NULLABLE
- **notes**: TEXT NULLABLE — Ghi chú giải pháp xử lý hoặc vật tư hỏng hóc (Ví dụ: "Đã thay block điều hòa máy 101").

2. Bảng **Tour_Staff_Assignments**

Bảng trung gian quản lý việc điều động nhân sự dẫn đoàn, loại bỏ liên kết trực tiếp rườm rà giữa **Employees** và lịch chạy xe.

- **assignment_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **schedule_id**: INT FK -> Tour_Schedules (schedule_id) NOT NULL — Chuyến xe cụ thể.
- **employee_id**: INT FK -> Employees (employee_id) NOT NULL — Nhân sự được điều động.
- **staff_role**: VARCHAR(50) NOT NULL — Vai trò phân công điều hành chuyến đi: 'PRIMARY_GUIDE' (Hướng dẫn viên chính), 'DRIVER' (Tài xế), 'SUPPORT_STAFF'.

PHÂN HỆ E: RESTAURANT POS & ROOM SERVICE (Color: Orange)

1. Bảng Restaurant_Tables

- `table_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
- `table_number`: VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
- `capacity`: INT NOT NULL
- `table_status`: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Vacant'

2. Bảng Table_Reservations

- `reservation_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
- `customer_id`: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL
- `table_id`: INT FK -> Restaurant_Tables(table_id) NOT NULL
- `reserve_date`: DATE NOT NULL
- `reserve_time`: TIME NOT NULL
- `deposit_amount`: DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
- `status`: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending'

3. Bảng Menu_Items

Danh mục thực đơn các món ăn, đồ uống phục vụ tại resort.

- `item_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
- `item_name`: VARCHAR(150) NOT NULL
- `price`: DECIMAL(12,2) NOT NULL
- `category`: VARCHAR(50) NOT NULL — *Phân loại: 'FOOD', 'BEVERAGE', 'DESSERT'.*
- `is_available`: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE — *Trạng thái mở/khóa món ăn trên Menu (Bếp nhấn nút thông qua giao diện Kitchen Display System sẽ cập nhật real-time trường này).*

4. Bảng Food_Orders

Quản lý thông tin hành chính của lệnh gọi món ăn, hỗ trợ liên thông đa quyền hạn giữa nhân viên trực quầy POS (Thu ngân) và nhân viên vận hành Bếp (Kitchen KDS).

- `order_id`: INT PK AUTO_INCREMENT
- `booking_id`: INT NULLABLE — *Liên kết đến đơn tổng cha. ĐỂ NULL nếu là khách lẻ vắng lai ăn trả tiền ngay tại quầy nhà hàng.*
- `room_booking_detail_id`: INT NULLABLE — *Điền chính xác ID đặt ở của phòng vật lý nếu chọn hình thức Charge-to-Room.*

- **table_id**: INT NULLABLE — Bàn ăn vật lý tại chỗ. Để NULL nếu là đơn Room Service.
- **order_type**: VARCHAR(50) NOT NULL — Phân loại hình thức: 'ROOM_SERVICE', 'DINE_IN', 'WALK_IN_RESTAURANT'.
- **kot_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — **[KITCHEN LIFECYCLE - CẬP NHẬT]** Vòng đời vé bếp KOT do nhân viên Bếp điều khiển trực tiếp: 'Pending' (Chờ bếp nhận), 'Preparing' (Đang nấu), 'Ready_To_Serve' (Món đã lên kệ chờ mang đi), 'Served' (Đã phục vụ xong tới khách), 'Cancelled' (Bếp hủy do hết nguyên liệu).
- **payment_type**: VARCHAR(50) NOT NULL — Hình thức: 'Pay_Immediately' (Thanh toán tại chỗ), 'Charge_To_Room' (Ký nợ về phòng).
- **is_paid_in_pos**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE — Được cập nhật bởi nhân viên trực POS khi đã tắt toán tiền mặt/quẹt thẻ thành công.
- **created_by_staff_id**: INT FK -> Employees(employee_id) NOT NULL — **[MỚI]** ID nhân viên POS/Thu ngân tiếp nhận và tạo đơn.
- **kitchen_processed_by_id**: INT FK -> Employees(employee_id) NULLABLE — **[MỚI]** ID của nhân viên Bếp trưởng/Đầu bếp chịu trách nhiệm nhấn nhận đơn và điều phối chế biến.

5. Bảng Food_Order_Details

- **detail_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **order_id**: INT FK -> Food_Orders(order_id) NOT NULL
- **item_id**: INT FK -> Menu_Items(item_id) NOT NULL
- **quantity**: INT NOT NULL
- **price_at_order**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Khóa cứng giá tại thời điểm gọi món ăn.

PHÂN HỆ F: INTEGRATED FINANCE & REVIEWS (Color: Light Red)

1. Bảng Folio_Items

Hồ sơ công nợ lẻ và chi phí phát sinh chi tiết trong suốt kỳ nghỉ của đoàn.

- **folio_item_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **booking_id**: INT FK -> Bookings(booking_id) NOT NULL
- **room_booking_detail_id**: INT NULLABLE — Gắn kết khoản phí lẻ với một phòng vật lý cụ thể (Ví dụ phòng phụ tự gọi đồ).
- **payer_customer_id**: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL — **[FINANCIAL LIABILITY - MỚI]** ID của khách hàng chịu trách nhiệm chi trả thực tế cho dòng chi phí này. Nếu phòng phụ thuộc chiến lược 'BILL_TO_LEADER', trường này lưu ID Trưởng đoàn. Nếu chọn 'SPLIT_BILL', trường này lưu ID của chính khách phụ tại phòng.

- **source_department**: VARCHAR(50) NOT NULL — Phân loại nguồn thu: 'F&B_POS', 'ROOM_SERVICE', 'TOUR', 'MINIBAR', 'PROPERTY_DAMAGE', 'LATE_CHECKOUT', 'DISCOUNT', 'REFUND'.
- **amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL
- **description**: VARCHAR(255) NOT NULL
- **is_settled_separately**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE — **[XỬ LÝ TÁCH BILL - MỚI]** TRUE nếu khoản nợ lẻ này đã được phòng phụ thanh toán riêng thành công trước tại quầy; FALSE nếu vẫn treo nợ chờ gom vào hóa đơn thanh toán chung của đoàn.
- **created_by_staff_id**: INT FK -> Employees(employee_id) NULLABLE — ID của nhân viên trực POS nhà hàng hoặc lễ tân thực hiện đẩy nợ.
- **signature_img_url**: VARCHAR(500) NULLABLE — Ảnh chụp chữ ký cảm ứng sống của khách ký xác nhận trực tiếp tại máy POS cầm tay khi chọn Charge-to-Room.

2. Bảng Consolidated_Invoices

Hóa đơn điện tử chính quy dùng để quyết toán tài chính pháp lý khi làm thủ tục Checkout, thiết lập quan hệ 1:1 tuyệt đối với Đơn tổng cha để khép kín công nợ.

- **invoice_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **invoice_number**: VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL — Mã định dạng pháp lý báo cáo Cơ quan Thuế. Định dạng cấu trúc: KR-2026-XXXXXX.
- **booking_id**: INT UNIQUE FK -> Bookings(booking_id) NOT NULL
- **subtotal_before_vat**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Doanh thu thuần trước thuế.
- **vat_amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Giá trị tiền thuế cấu thành (Mặc định tính toán tự động từ mức suất quy định).
- **total_amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Tổng giá trị hóa đơn sau thuế.
- **promo_id**: INT FK -> Promotions(promo_id) NULLABLE — Mã Voucher chiết dịch áp dụng giảm trừ trực tiếp.
- **invoice_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Draft' — Trạng thái: 'Draft', 'Issued', 'Paid', 'Refunded'.
- **issued_at**: DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3. Bảng Payment_Transactions

Quản lý chi tiết nhật ký luân chuyển dòng tiền mặt/quẹt thẻ/cổng điện tử ngân hàng, cho phép hệ thống ghi nhận các giao dịch đóng tiền thành nhiều đợt (Đặt cọc đợt 1, thanh toán đợt 2, quyết toán cuối, hoàn trả tiền refund).

- **transaction_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **invoice_id**: INT FK -> Consolidated_Invoices(invoice_id) NOT NULL
- **amount**: DECIMAL(12,2) NOT NULL — Số tiền thực tế phát sinh của đợt giao dịch hiện tại.
- **payment_method**: VARCHAR(50) NOT NULL — Phương thức: 'Cash', 'Credit_Card', 'Bank_Transfer', 'VNPAY', 'Momo'.
- **transaction_status**: VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending' — Trạng thái giao dịch: 'Pending', 'Success', 'Failed', 'Refunded'.

4. Bảng Promotions

Quản lý cấu hình mã Voucher, chương trình khuyến mãi và các ngưỡng giới hạn kiểm soát ngân sách marketing.

- **promo_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **promo_code**: VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL — Ví dụ: 'TETHOLIDAY2026', 'SUMMERVIBE'.
- **discount_type**: VARCHAR(30) NOT NULL — Phân loại: 'Percent' (Giảm theo %), 'Fixed_Amount' (Giảm theo số tiền cố định).
- **discount_value**: DECIMAL(10,2) NOT NULL
- **valid_to**: DATE NOT NULL
- **is_active**: BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

5. Bảng Reviews

Lưu trữ thông tin đánh giá phản hồi chất lượng dịch vụ của thành viên, loại bỏ hoàn toàn mô hình đa hình thô sơ (Polymorphic FK) để tối ưu tốc độ index.

- **review_id**: INT PK AUTO_INCREMENT
- **customer_id**: INT FK -> Customers(customer_id) NOT NULL
- **room_booking_detail_id**: INT FK -> Room_Booking_Details(detail_id) NULLABLE — Đánh giá liên kết trực tiếp tới trải nghiệm tại căn phòng vật lý cụ thể.
- **tour_booking_id**: INT FK -> Tour_Bookings(booking_id) NULLABLE — Đánh giá liên kết trực tiếp với chất lượng chuyến đi tour lữ hành.
- **rating_service**: INT NOT NULL — Điểm chất lượng dịch vụ (Thang điểm chuẩn hóa từ 1-5).
- **comment**: TEXT NULLABLE
- **Hệ thống Ràng buộc kiểm tra (CHECK Constraint) bắt buộc ở tầng DB**: ALTER TABLE Reviews ADD CONSTRAINT CHK_ReviewSource CHECK ((room_booking_detail_id IS NOT NULL AND tour_booking_id IS NULL) OR (room_booking_detail_id IS NULL AND tour_booking_id IS NOT NULL));

4. KIỂM TRA KHẢ NĂNG XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP BIÊN (Edge Cases Checklist)

- **Quy trình Phân quyền Phân hệ F&B (POS Staff vs. Kitchen Staff):**
 1. Tài khoản có vai trò **FB_POS_STAFF** chỉ có quyền thao tác trên bảng **Food_Orders** (tạo đơn, cập nhật **payment_type**, gạt cờ **is_paid_in_pos**). Hoàn toàn không có quyền cập nhật trường **kot_status** sang trạng thái chế biến.
 2. Tài khoản có vai trò **FB_KITCHEN_STAFF** sử dụng màn hình máy tính vùng Bếp (Kitchen Display System), chỉ có quyền chỉnh sửa cột **kot_status** trong bảng **Food_Orders** và cập nhật tắt/mở cờ **is_available** trong bảng

`Menu_Items` khi nhà bếp đột xuất hết nguyên liệu, đồng thời hệ thống tự động ghi vết hành động này vào bảng `Audit_Logs`.

- **Xử lý luồng khóa tính năng Charge-to-Room tại điểm bán lẻ (POS):** Khi khách hàng tại phòng phụ yêu cầu ký nợ về phòng, nhân viên POS thực hiện kiểm tra trạng thái dựa trên `room_booking_detail_id`. Nếu `is_charge_to_room_allowed = FALSE`, hệ thống backend lập tức chặn giao dịch và trả về mã lỗi **403 Forbidden - Charge to room disabled for this room**. Nhân viên POS bắt buộc phải yêu cầu khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tại chỗ (`payment_type = 'Pay_Immediately'` và `is_paid_in_pos = TRUE`).
- **Đặc quyền đặt Tour của Khách vắng lai (Walk-in Tour) vs. Khách lưu trú:**
 1. *Khách vắng lai:* Hệ thống cho phép đăng ký tài khoản nhanh (bảng `Customers` với thông tin cơ bản, trường `cccd_passport_encrypted` có thể để trống). Khi tiến hành đặt tour qua cổng Web, hệ thống tạo bản ghi thuộc bảng con `Tour_Bookings` với cờ `is_walk_in_tour = TRUE`. Bắt buộc hình thức thanh toán tại bảng cha `Bookings` phải là trả thẳng toàn bộ, tuyệt đối không được phép sử dụng bất kỳ tính năng ký nợ hay tạo ví Folio phụ.
 2. *Khách lưu trú:* Khi đặt Tour lẻ hành phụ trợ tại quầy lễ tân hoặc trên máy POS, hệ thống ghi nhận cờ `is_walk_in_tour = FALSE`. Khách hưởng trọn đặc quyền áp dụng chiến lược giá ưu đãi thành viên (`membership_tier`) và được lựa chọn ký nợ chi phí Tour này trực tiếp vào bảng công nợ `Folio_Items` để thanh toán sau cùng đoàn khi làm thủ tục Checkout.
- **Quyết toán tách biệt hóa đơn khi khách phòng đi cùng thanh toán trước (Sub-Folio Settlement):** Khi phòng đi cùng chọn `SPLIT_BILL` muốn tự trả nợ chi phí cá nhân của họ và lấy biên lai riêng:
 1. Nhân viên POS/Lễ tân truy xuất danh sách các dòng nợ trong bảng `Folio_Items` lọc theo đúng `room_booking_detail_id` của phòng đó.
 2. Sau khi thu tiền thực tế thành công, hệ thống sinh bản ghi nạp tiền vào bảng `Payment_Transactions` trở về Invoice chung nhưng lưu vết số tiền thu riêng, đồng thời thực hiện cập nhật: `UPDATE Folio_Items SET is_settled_separately = TRUE WHERE room_booking_detail_id = :id`.
 3. Khi trưởng đoàn làm thủ tục Checkout tổng, tiến trình tính doanh thu của hóa đơn điện tử `Consolidated_Invoices` sẽ tự động loại bỏ các dòng nợ có cờ `is_settled_separately = TRUE` ra khỏi tổng tiền của trưởng đoàn, đảm bảo tính chính xác và minh bạch tài chính tuyệt đối.